

Composición de transformaciones lineales

Dadas transformaciones lineales $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ y $g: \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{U}$ entre espacios vectoriales $\mathbb{V}$, $\mathbb{W}$ y $\mathbb{U}$, tales que el codominio de f coincide con el dominio de g (en este caso, ambos son $\mathbb{W}$), para un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ podemos calcular $f(\mathbf{v})$ y al resultado, que es un vector de $\mathbb{W}$, aplicarle la transformación lineal g y obtener un vector $g(f(\mathbf{v}))$ en $\mathbb{U}$. De este modo se define la *composición*

$$g \circ f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{U}, \quad (g \circ f)(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v})).$$

Propiedad

Sean $\mathbb{V}$, $\mathbb{W}$ y $\mathbb{U}$ espacios vectoriales, $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ y $g: \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{U}$ transformaciones lineales. Entonces $g \circ f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{U}$ es una transformación lineal.

Demostración:

1. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{V}$. Entonces:

$$g \circ f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = g(f(\mathbf{u} + \mathbf{v})) = g(f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})) = g(f(\mathbf{u})) + g(f(\mathbf{v})) = g \circ f(\mathbf{u}) + g \circ f(\mathbf{v}).$$

2. Sean $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$g \circ f(\alpha \mathbf{v}) = g(f(\alpha \mathbf{v})) = g(\alpha f(\mathbf{v})) = \alpha g(f(\mathbf{v})) = \alpha (g \circ f)(\mathbf{v}).$$

Ejemplo 1. Sean $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x + y, x - y, y)$ y $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x, y, z) = (2y - z, -x + 3z)$. Hallar $g \circ f$ y $f \circ g$.

Solución:

- $g \circ f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} g \circ f(x, y) &= g(f(x, y)) = g(x + y, x - y, y) = (2(x - y) - y, -(x + y) + 3y) \\ &= (2x - 3y, -x + 2y) \end{aligned}$$
- $f \circ g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} f \circ g(x, y, z) &= f(g(x, y, z)) = f(2y - z, -x + 3z) \\ &= ((2y - z) + (-x + 3z), (2y - z) - (-x + 3z), -x + 3z) \\ &= (-x + 2y + 2z, x + 2y - 4z, -x + 3z) \end{aligned}$$

Respuesta:

- $g \circ f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g \circ f(x, y) = (2x - 3y, -x + 2y)$
- $f \circ g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f \circ g(x, y, z) = (-x + 2y + 2z, x + 2y - 4z, -x + 3z)$.

El núcleo y la imagen de $g \circ f$ se relacionan con los de f y g . Más precisamente:

Propiedad

Si $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ y $g: \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{U}$ son transformaciones lineales, entonces

$$\text{Nu}(f) \subset \text{Nu}(g \circ f) \quad \text{y} \quad \text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g).$$

Demostración:

- Si $\mathbf{v} \in \text{Nu}(f)$, entonces $g \circ f(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v})) = g(\mathbf{O}) = \mathbf{O}$, con lo cual $\mathbf{v} \in \text{Nu}(g \circ f)$. Esto muestra que $\text{Nu}(f) \subset \text{Nu}(g \circ f)$.
- Si $\mathbf{u} \in \text{Im}(g \circ f)$, entonces hay un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ tal que $\mathbf{u} = g \circ f(\mathbf{v})$. Si $\mathbf{w} = f(\mathbf{v})$, vale $g(\mathbf{w}) = g(f(\mathbf{v})) = g \circ f(\mathbf{v}) = \mathbf{u}$ y concluimos que $\mathbf{u} \in \text{Im}(g)$. Luego, $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$.

Ejemplo 2. Sean $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que

$$f(1, -1, 1) = (0, 0, 0), f(-1, 1, 0) = (2, 1, 1) \text{ y } f(1, 0, 0) = (1, 1, -2)$$

y $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x, y, z) = (x - y + z, -x + y - z)$.

Hallar $\text{Im}(g \circ f)$ y $\text{Nu}(g \circ f)$ y compararlos con $\text{Im}(g)$ y $\text{Nu}(f)$ respectivamente.

Solución: La transformación lineal f está definida en la base $\{(1, -1, 1), (-1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ de $\mathbb{R}^3$ (es fácil verificar que este conjunto es linealmente independiente)

$$\begin{cases} f(1, -1, 1) = (0, 0, 0) \\ f(-1, 1, 0) = (2, 1, 1) \\ f(1, 0, 0) = (1, 1, -2) \end{cases}$$

Podemos definir $g \circ f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ en la misma base:

$$\begin{cases} g \circ f(1, -1, 1) = g(f(1, -1, 1)) = g(0, 0, 0) = (0, 0) \\ g \circ f(-1, 1, 0) = g(f(-1, 1, 0)) = g(2, 1, 1) = (2, -2) \\ g \circ f(1, 0, 0) = g(f(1, 0, 0)) = g(1, 1, -2) = (-2, 2) \end{cases}$$

Entonces, $\text{Im}(g \circ f) = \langle (0, 0), (2, -2), (-2, 2) \rangle$, es decir, $\boxed{\text{Im}(g \circ f) = \langle (2, -2) \rangle}$.

Por el teorema de la dimensión, $\dim(\text{Nu}(g \circ f)) = 3 - \dim(\text{Im}(g \circ f)) = 3 - 1 = 2$.

Observamos que $(1, -1, 1) \in \text{Nu}(g \circ f)$. Además, como $g \circ f(-1, 1, 0) = (2, -2)$ y $g \circ f(1, 0, 0) = (-2, 2)$,

$$\begin{aligned} g \circ f((-1, 1, 0) + (1, 0, 0)) &= (2, -2) + (-2, 2) \\ g \circ f(0, 1, 0) &= (0, 0) \end{aligned}$$

es decir, $(0, 1, 0) \in \text{Nu}(g \circ f)$. Entonces $\langle (1, -1, 1), (0, 1, 0) \rangle \subset \text{Nu}(f)$ y, como $\dim(\text{Nu}(g \circ f)) = 2$, concluimos que $\boxed{\text{Nu}(g \circ f) = \langle (1, -1, 1), (0, 1, 0) \rangle}$.

Para terminar, comparemos la imagen y el núcleo hallados con $\text{Im}(g)$ y $\text{Nu}(f)$ respectivamente.

- $\text{Im}(g) = \langle g(1,0,0), g(0,1,0), g(0,0,1) \rangle = \langle (1,-1), (-1,1), (1,-1) \rangle = \langle (1,-1) \rangle$.
Como $\langle (2,-2) \rangle = \langle (1,-1) \rangle$, resulta que $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$.
- De la definición de f , vemos que $\dim(\text{Im}(f)) = 2$ y que $(1,-1,1) \in \text{Nu}(f)$. Por el teorema de la dimensión, $\dim(\text{Nu}(f)) = 1$, así que $\text{Nu}(f) = \langle (1,-1,1) \rangle$. Entonces $\text{Nu}(f) = \langle (1,-1,1) \rangle \subsetneq \langle (1,-1,1), (0,1,0) \rangle = \text{Nu}(g \circ f)$, es decir, vale la inclusión, pero no son iguales.

Ejemplo 3. Sean $\mathbb{S} = \langle (1,0,1,2), (1,0,0,1) \rangle$ y $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$. Definir, si es posible, una transformación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $\text{Nu}(f) = \mathbb{S}$ y $\text{Nu}(f \circ f) = \mathbb{T}$.

Solución: Como $\text{Nu}(f) \subset \text{Nu}(f \circ f)$, para que sea posible definir una transformación lineal con las condiciones pedidas, es necesario que $\mathbb{S} \subset \mathbb{T}$. Para ver esto, basta verificar que los generadores de $\mathbb{S}$ pertenecen a $\mathbb{T}$:

- $(1,0,1,2) \in \mathbb{T}: 1 + 0 + 1 - 2 = 0$
- $(1,0,0,1) \in \mathbb{T}: 1 + 0 + 0 - 1 = 0$

Vamos a definir f en una base conveniente de $\mathbb{R}^4$. Teniendo en cuenta las condiciones que debe cumplir, consideraremos una base B de $\mathbb{R}^4$ que contenga a una base de $\mathbb{S}$ y una base de $\mathbb{T}$. Como $\mathbb{S} \subset \mathbb{T}$, $\dim(\mathbb{S}) = 2$ y $\dim(\mathbb{T}) = 3$, para construir la base B , extendemos una base de $\mathbb{S}$ a una base de $\mathbb{T}$ y luego ésta a una base de $\mathbb{R}^4$. Por ejemplo, tomando $(0,1,0,1) \in \mathbb{T}$ y $(0,0,0,1) \in \mathbb{R}^4$, obtenemos

$$B = \left\{ \underbrace{(1,0,1,2), (1,0,0,1)}_{B_{\mathbb{S}}}, \underbrace{(0,1,0,1), (0,0,0,1)}_{B_{\mathbb{T}}} \right\}.$$

Queda como ejercicio verificar que este conjunto es linealmente independiente y, por lo tanto, es una base de $\mathbb{R}^4$.

Para garantizar que $\text{Nu}(f) = \mathbb{S}$, basta definir f en la forma

$$\begin{cases} f(1,0,1,2) = (0,0,0,0) \\ f(1,0,0,1) = (0,0,0,0) \\ f(0,1,0,1) = \mathbf{v} \\ f(0,0,0,1) = \mathbf{w} \end{cases}$$

con $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ linealmente independiente, de modo que $\text{Im}(f) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ tenga dimensión 2. Esto nos asegura que $\dim(\text{Nu}(f)) = 2$ y, por lo tanto, $\text{Nu}(f) = \langle (1,0,1,2), (1,0,0,1) \rangle = \mathbb{S}$.

Si definimos f de este modo, $f \circ f$ nos queda:

$$\begin{cases} f \circ f(1,0,1,2) = f(0,0,0,0) = (0,0,0,0) \\ f \circ f(1,0,0,1) = f(0,0,0,0) = (0,0,0,0) \\ f \circ f(0,1,0,1) = f(\mathbf{v}) \\ f \circ f(0,0,0,1) = f(\mathbf{w}) \end{cases}$$

Entonces, para que $\text{Nu}(f \circ f) = \mathbb{T}$, necesitamos que $f(\mathbf{v}) = (0,0,0,0)$, es decir, $\mathbf{v} \in \text{Nu}(f) = \mathbb{S}$ y, además, que $f(\mathbf{w}) \neq (0,0,0,0)$, o sea, $\mathbf{w} \notin \text{Nu}(f) = \mathbb{S}$ (de lo contrario $f \circ f = 0$).

Elegimos $\mathbf{v} = (1, 0, 1, 2) \in \mathbb{S}$ y $\mathbf{w} = (0, 1, 0, 0) \notin \mathbb{S}$ y definimos f como la única transformación lineal que verifica:

$$\begin{cases} f(1, 0, 1, 2) = (0, 0, 0, 0) \\ f(1, 0, 0, 1) = (0, 0, 0, 0) \\ f(0, 1, 0, 1) = (1, 0, 1, 2) \\ f(0, 0, 0, 1) = (0, 1, 0, 0) \end{cases}$$

Verificación:

- $\mathbb{S} = \langle (1, 0, 1, 2), (1, 0, 0, 1) \rangle \subset \text{Nu}(f)$ y $\dim(\text{Nu}(f)) = 4 - 2 = 2 = \dim(\mathbb{S})$, ya que $\text{Im}(f) = \langle (1, 0, 1, 2), (0, 1, 0, 0) \rangle$ tiene dimensión 2. Entonces $\text{Nu}(f) = \mathbb{S}$.
- $\mathbb{T} = \langle (1, 0, 1, 2), (1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1) \rangle \subset \text{Nu}(f \circ f)$ y $\dim(\text{Nu}(f \circ f)) = 4 - \dim(\text{Im}(f \circ f)) = 4 - 1 = 3 = \dim(\mathbb{T})$. Entonces $\text{Nu}(f \circ f) = \mathbb{T}$.

Inversa de una transformación lineal

Si $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es un isomorfismo, la función inversa $f^{-1}: \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{V}$ que cumple las condiciones $f \circ f^{-1} = id_{\mathbb{W}}$ y $f^{-1} \circ f = id_{\mathbb{V}}$ también es un isomorfismo.

Ejemplo 4. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal dada por

$$f(x, y, z) = (x - y + z, y - z, 3x + y + z).$$

Verificar que f es un isomorfismo y encontrar f^{-1} .

Solución: Para probar que f es un isomorfismo podemos ver que manda una base de $\mathbb{R}^3$ en otra base de $\mathbb{R}^3$. Para esto tomamos, por ejemplo, la base canónica y calculamos la imagen de cada vector, $f(1, 0, 0) = (1, 0, 3)$, $f(0, 1, 0) = (-1, 1, 1)$ y $f(0, 0, 1) = (1, -1, 1)$.

Resolvemos el sistema homogéneo para verificar que los vectores forman un conjunto l.i.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \quad \checkmark$$

Por lo tanto, $\{(1, 0, 3), (-1, 1, 1), (1, -1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ y, entonces, f es un isomorfismo. Ahora que probamos que es un isomorfismo, veamos qué aspecto tiene la función inversa. Esta cumple que $f^{-1} \circ f = id_{\mathbb{R}^3}$ lo que significa que $f^{-1}(f(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, en particular,

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(1, 0, 0)) &= (1, 0, 0) \implies f^{-1}(1, 0, 3) = (1, 0, 0) \\ f^{-1}(f(0, 1, 0)) &= (0, 1, 0) \implies f^{-1}(-1, 1, 1) = (0, 1, 0) \\ f^{-1}(f(0, 0, 1)) &= (0, 0, 1) \implies f^{-1}(1, -1, 1) = (0, 0, 1) \end{aligned}$$

Si observamos las implicaciones, notamos que tenemos definida a f^{-1} en una base de $\mathbb{R}^3$, o sea, f^{-1} es la única t.l. que verifica:

$$\begin{cases} f^{-1}(1, 0, 3) = (1, 0, 0) \\ f^{-1}(-1, 1, 1) = (0, 1, 0) \\ f^{-1}(1, -1, 1) = (0, 0, 1) \end{cases}$$

Proyectores

Proyector

Una transformación lineal $p: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ es un *proyector* si cumple $p \circ p = p$.

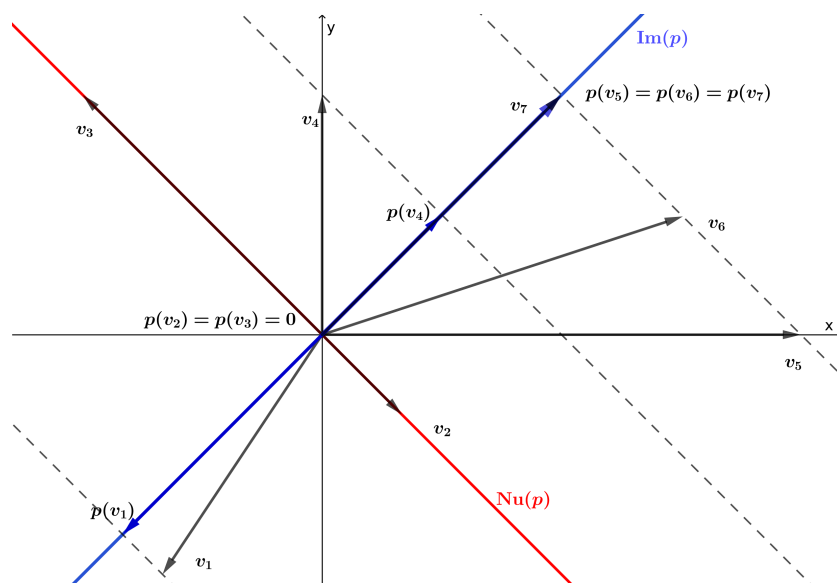
Ejemplo 5. Verificar que la t.l. $p: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $p(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$ es un proyector.

Solución: Veamos que se cumple la condición $p \circ p(\mathbf{v}) = p(\mathbf{v})$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} p \circ p(x, y) &= p(p(x, y)) = p\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) \\ &= \left(\frac{\frac{x+y}{2} + \frac{x+y}{2}}{2}, \frac{\frac{x+y}{2} + \frac{x+y}{2}}{2}\right) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) = p(x, y) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Con un fácil cálculo obtenemos que, para el proyector p del ejemplo, $\text{Nu}(p) = \langle(-1, 1)\rangle$ e $\text{Im}(p) = \langle(1, 1)\rangle$.

Si observamos con atención el gráfico podemos ver que, por efecto de la transformación lineal p , los vectores se proyectan sobre la imagen de p en forma paralela al núcleo de p . Por este motivo estas t.l. son llamadas proyectores.



Tenemos que $\text{Im}(p) = \langle (1, 1) \rangle$, es decir, $\mathbf{v} \in \text{Im}(p) \iff \mathbf{v} = \lambda(1, 1) = (\lambda, \lambda)$. Si aplicamos p a estos vectores obtenemos:

$$p(\mathbf{v}) = p(\lambda, \lambda) = \left(\frac{\lambda + \lambda}{2}, \frac{\lambda + \lambda}{2} \right) = (\lambda, \lambda) = \mathbf{v}$$

O sea, si $\mathbf{v} \in \text{Im}(p)$ entonces $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$. Esto no es casualidad, es una propiedad que cumplen todos los proyectores como veremos a continuación.

Propiedades de un proyector

Si $p: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ es un proyector, entonces:

1. Para todo $\mathbf{v} \in \text{Im}(p)$, $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$.
2. $\mathbb{V} = \text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p)$.

Demostración:

1. Sea $\mathbf{v} \in \text{Im}(p)$, entonces $\mathbf{v} = p(\mathbf{w})$ para algún vector $\mathbf{w} \in \mathbb{V}$. Aplicando p a ambos miembros obtenemos que $p(\mathbf{v}) = p(p(\mathbf{w}))$ y como p es proyector $p(p(\mathbf{w})) = p \circ p(\mathbf{w}) = p(\mathbf{w})$. Juntando todo,

$$p(\mathbf{v}) = p(p(\mathbf{w})) = p(\mathbf{w}) = \mathbf{v} \implies p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}.$$

2. Veamos primero que $\text{Nu}(p) \cap \text{Im}(p) = \{O\}$:

Sea $\mathbf{v} \in \text{Nu}(p) \cap \text{Im}(p)$. Entonces $\mathbf{v} \in \text{Nu}(p)$ y $\mathbf{v} \in \text{Im}(p)$, con lo cual $p(\mathbf{v}) = O$ y, por la propiedad 1, $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$. Luego, $\mathbf{v} = O$.

Como $\text{Nu}(p) \cap \text{Im}(p) = \{O\}$, podemos escribir $\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p)$.

Dado que $\text{Nu}(p) \subset \mathbb{V}$ y $\text{Im}(p) \subset \mathbb{V}$, entonces $\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p) \subset \mathbb{V}$. Si probamos que tienen la misma dimensión habremos probado la igualdad; para esto usamos primero el teorema de la dimensión de espacios vectoriales y luego el teorema en su versión de t.l.,

$$\dim(\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p)) = \dim(\text{Nu}(p)) + \dim(\text{Im}(p)) = \dim(\mathbb{V}).$$

Por lo tanto, $\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p) = \mathbb{V}$.

Ejemplo 6. Definir, si es posible, un proyector $p: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que:

a) $\text{Nu}(p) = \langle (1, 1, 0) \rangle$ y $\text{Im}(p) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0 \}$.

b) $\text{Nu}(p) = \langle (1, -2, 1) \rangle$ y $\text{Im}(p) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0 \}$.

Solución:

- a) Por la propiedad 1 de un proyector, p debe verificar que $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in \text{Im}(p)$. Además, sabemos que $p(\mathbf{v}) = (0, 0, 0)$ para todo $\mathbf{v} \in \text{Nu}(p)$.

Entonces, para que $\text{Im}(p) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0 \} = \langle (-1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$ y $\text{Nu}(p) = \langle (1, 1, 0) \rangle$, vamos a definir p en una base de $\mathbb{R}^3$ que contenga una base de cada uno de estos subespacios.

Consideramos $\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$, que resulta ser una base de $\mathbb{R}^3$, y definimos:

$$\begin{cases} p(-1, 1, 0) &= (-1, 1, 0) \\ p(-1, 0, 1) &= (-1, 0, 1) \\ p(1, 1, 0) &= (0, 0, 0) \end{cases}$$

Es fácil verificar que $\text{Im}(p) = \langle (-1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$ y $\text{Nu}(p) = \langle (1, 1, 0) \rangle$.

p es un proyector: al volver a aplicar p a partir de la definición en la base,

$$\begin{cases} p \circ p(-1, 1, 0) &= p(-1, 1, 0) \\ p \circ p(-1, 0, 1) &= p(-1, 0, 1) \\ p \circ p(1, 1, 0) &= p(0, 0, 0) = (0, 0, 0) = p(1, 1, 0) \end{cases}$$

Como $p \circ p$ y p son dos t.l. cuyos valores en una base de $\mathbb{R}^3$ coinciden, entonces son la misma, es decir $p \circ p = p$.

- b) Al intentar proceder como en el caso anterior, nos encontramos con que al unir una base de $\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0 \}$ con una de $\langle (1, -2, 1) \rangle$ resulta un conjunto linealmente dependiente, es decir, no se obtiene una base de $\mathbb{R}^3$. Esto se debe a que $\langle (1, -2, 1) \rangle \cap \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0 \} = \langle (1, -2, 1) \rangle \neq \{ (0, 0, 0) \}$.

Veamos que no es posible definir un proyector que cumpla las condiciones pedidas.

La propiedad 2 de un proyector nos dice que para cualquier proyector $p: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, vale $\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p) = \mathbb{R}^3$.

Entonces, los subespacios $\langle (1, -2, 1) \rangle$ y $\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0 \}$, que tienen intersección no trivial, no pueden ser el núcleo y la imagen de un proyector.

Respuesta: No existe un proyector p que cumpla lo pedido.